

CRSA 1 – Correction du devoir en classe n°1

Exercice 1 (4 points) :

- 1) Les normes de construction de l'escalier sont-elles respectées ?

La hauteur d'une marche est : $h = \frac{96}{6} = 16$ cm

La profondeur d'une marche est : $p = \frac{55}{5} = 11$ cm

Ainsi, $2h + p = 2 \times 16 + 11 = 43$ et $43 \notin [60 ; 65]$

Par conséquent, les normes de construction d'un escalier ne sont pas respectées.

- 2) Les demandes des habitués du skatepark pour le plan incliné sont-elles satisfaites ?

Dans le triangle rectangle ABD :

☞ d'après le théorème de Pythagore, on a : $AD^2 = AB^2 + BD^2 = 96^2 + (55 + 150)^2 = 51\,241$.

Donc, $AD = \sqrt{51\,241} \approx 226,36$ cm

Ainsi, la longueur du plan incliné est bien comprise entre 2,20 m et 2,50 m.

☞ d'après les formules de trigonométrie, on a : $\tan(\widehat{ADB}) = \frac{AB}{BD} = \frac{96}{205}$

Donc, $\widehat{ADB} = \arctan\left(\frac{96}{205}\right) \approx 25,1^\circ$

Ainsi, l'angle formé par le plan incliné avec le sol est bien compris entre 20° et 30° .

Par conséquent, les demandes des habitués du skatepark sont respectées.

Exercice 2 (9 points) :

Partie A : peintures des murs et du plafond

- 1) a) Prouver que la surface de mur à peindre est d'environ 54 m^2 .

La surface à peindre est : $S = 5,20 \times 2,80 \times 2 + 6,40 \times 2,80 \times 2 - 3 \times 2 \times 1,60 - 2 \times 0,80$
 $S = 53,76 \text{ m}^2$.

Donc, la surface de mur à peindre est d'environ 54 m^2 .

- b) Combien de litres de peintures faut-il pour peindre les murs ?

1 L pour 4 m^2 et $\frac{54}{4} = 13,5$ donc, il faut 13,5 L de peinture pour peindre les murs.

- 2) Combien de litres de peintures faut-il pour peindre le plafond ?

La surface du plafond est de $6,40 \times 5,20 = 33,28 \text{ m}^2$ et $\frac{33,28}{4} = 8,32$

Ainsi, il faut 8,32 L de peinture pour peindre le plafond.

- 3) De combien de pots de peinture l'entreprise doit-elle disposer pour ce chantier ?

$13,5 + 8,32 = 21,82$ il faut donc, 21,82 L de peinture

Or, 1 pot contient 5 Litres et $\frac{21,82}{5} = 4,364$ Donc, il faut 5 pots de peinture pour ce chantier.

Partie B : coût du dallage

- 1) Quel est le prix pour une commande de 9 paquets :

a) avec le grossiste A ? $9 \times 48 = 432 \text{ €}$

b) avec le grossiste B ? $9 \times 42 + 45 = 423 \text{ €}$

- 2) Exprimer en fonction du nombre x de paquets :

a) le prix $f(x)$ en euros d'une commande de x paquets avec le grossiste A : $f(x) = 48x$.

b) le prix $g(x)$ en euros d'une commande de x paquets avec le grossiste B : $g(x) = 42x + 45$

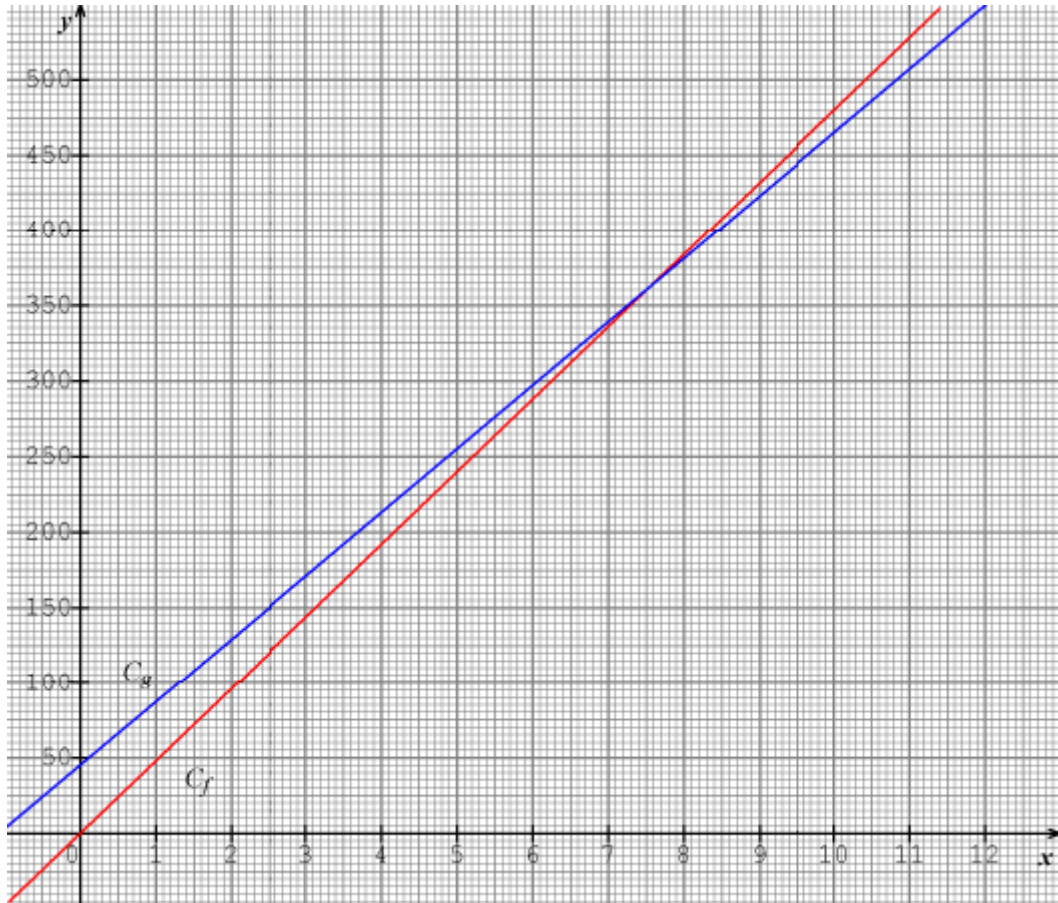
3) Par le calcul, résoudre l'équation $f(x) = g(x)$

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow 48x = 42x + 45 \Leftrightarrow 48x - 42x = 45 \Leftrightarrow 6x = 45 \Leftrightarrow x = \frac{45}{6} = 7,5$$

4) Représenter graphiquement les fonctions f et g dans le repère ci-dessous. Utiliser 2 couleurs différentes. Quel est, selon le nombre de paquets achetés, le tarif le plus avantageux ?

Pour un maximum de 7 paquets achetés, c'est le grossiste A le plus intéressant.

Pour un minimum de 8 paquets achetés, c'est le grossiste B le plus intéressant.



Exercice 3 (5,5 points) :

1) Dans le repère orthonormé ci-contre, placer les points A (1 ; 4), B (-2 ; 0) et C (5 ; 1).

2) Déterminer les coordonnées des vecteurs :

$$\overrightarrow{AB} (x_B - x_A ; y_B - y_A) = (-2 - 1 ; 0 - 4)$$

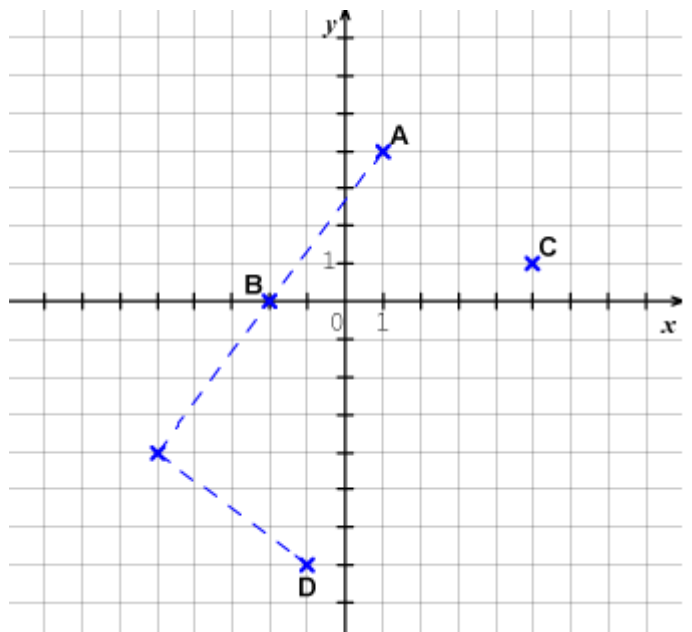
$$\overrightarrow{AB} (-3 ; -4)$$

$$\overrightarrow{AC} (x_C - x_A ; y_C - y_A) = (5 - 1 ; 1 - 4)$$

$$\overrightarrow{AC} (4 ; -3)$$

3) Déterminer la valeur exacte de la longueur AB.

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$



- 4) On admet que $AC = 5$ et $BC = 5\sqrt{2}$. Quelle est la nature du triangle ABC ?
 On a : $AB = AC = 5$ donc le triangle ABC est isocèle en A.
 De plus : $BC^2 = (5\sqrt{2})^2 = 50$ et $AB^2 + AC^2 = 5^2 + 5^2 = 50$ donc, $BC^2 = AB^2 + AC^2$
 Ainsi, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A.
 Par conséquent, le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.
- 5) Sur le graphique ci-dessus, construire le point D tel que $\vec{AD} = 2\vec{AB} + \vec{AC}$. Laisser les tracés utiles.
- 6) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AD}$
 $\vec{AB}(-3; -4)$ donc, $2\vec{AB}(-3 \times 2; -4 \times 2) = (-6; -8)$ et $\vec{AC}(4; -3)$
 Ainsi, $\vec{AD} = 2\vec{AB} + \vec{AC}(-6 + 4; -8 - 3)$ soit, $\vec{AD}(-2; -11)$.
- 7) On donne le point E de coordonnées $(\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$.
- a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AE}$: $\vec{AE}(x_E - x_A; y_E - y_A) = (\frac{1}{3} - 1; \frac{1}{3} - 4)$ soit, $\vec{AE}(-\frac{2}{3}; -\frac{11}{3})$
- b) Déterminer le réel k tel que $\vec{AD} = k \vec{AE}$. $\vec{AD} = 3 \vec{AE}$
- c) Que peut-on en déduire pour les points A, D et E ?
 De la question précédente, on déduit que les vecteurs $\vec{AD}$ et $\vec{AE}$ sont colinéaires.
 Ainsi, les points A, D et E sont alignés.

Exercice 4 (2,5 points) :

- 1) Calculer le volume de l'escalier.
 Le volume de la grande marche est : $\frac{3,40 \times 3,20}{2} \times 0,20 = 1,088 \text{ m}^3$.
 Le volume de la petite marche est : $\frac{1,36 \times 1,28}{2} \times 0,20 = 0,17408 \text{ m}^3$.
 Donc, le volume de l'escalier est de $1,26208 \text{ m}^3$.
- 2) Sachant que l'escalier est un ouvrage en béton courant, déterminer le nombre de sacs de ciment de 35 kg nécessaire à la réalisation de l'escalier.
 On a : $1,26208 \text{ m}^3 = 1\,262,08 \text{ dm}^3 = 1\,262,08 \text{ L}$.
 Or, pour un ouvrage en béton courant, 1 sac de 35 kg donne 100 L de béton
 Comme $\frac{1\,262,08}{100} = 1,26208$ il faudra 13 sacs de ciment pour réaliser l'escalier.